

FINAL PROJECT

SISTEM & TEKNOLOGI INFORMASI

—— Analisis & Monitoring Data dengan Pendekatan CRISP-DM

MAGISTER MANAJEMEN TEKNOLOGI · INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

KELOMPOK 5

Moch Chesa Nur Hidayat · [Anggota 2] · [Anggota 3]

GitHub: sianida26, Misbahulmunir26, ... | Dosen: [isi nama dosen]

23

Juni 2026

AGENDA PRESENTASI

01

Latar Belakang & Tujuan

Konteks dua studi kasus dan business questions

02

Metodologi CRISP-DM

Kerangka kerja pengolahan data end-to-end

03

Manajemen Proyek

Pelacakan pekerjaan via GitHub Projects (kanban)

04

Studi Kasus 1: Inventory CGS-1

Monitoring kesiapan & kalibrasi instrumen

05

Studi Kasus 2: Penjualan Ritel

Tren, pendorong revenue, musiman, diskon

06

Kesimpulan & Rekomendasi

Temuan utama dan tindak lanjut

LATAR BELAKANG & TUJUAN

Tim mengangkat **dua studi kasus pengolahan data nyata** dari lingkungan kerja anggota, lalu mengolahnya secara terstruktur (CRISP-DM) hingga menjadi dashboard pemantauan.

STUDI KASUS 1

Inventory Instrumen CGS-1

- Monitoring kesiapan instrumen lapangan (transmitter, valve, actuator) pada Custody Gas Station.
- Fokus: status aset, ketergantungan vendor, dan gap data kalibrasi (keselamatan & kepatuhan).
- Output: dashboard Looker Studio.

STUDI KASUS 2

Kinerja Penjualan Ritel Online

- Data penjualan B2C agregat mingguan, 2022–2026 (~3,5 tahun).
- Fokus: tren & pertumbuhan, pendorong revenue, pola musiman, efektivitas diskon.
- Output: dashboard interaktif Plotly.

KERANGKA KERJA CRISP-DM

Setiap studi kasus mengikuti enam fase CRISP-DM berurutan, dari pemahaman bisnis hingga deployment dashboard.



Pendekatan ini memastikan analisis selalu berangkat dari pertanyaan bisnis dan diakhiri dengan artefak yang dapat dipantau, bukan sekadar grafik lepas.

PELACAKAN PEKERJAAN GITHUB PROJECTS

Pekerjaan kelompok dikelola pada [board kanban GitHub Projects](#), dengan setiap fase CRISP-DM dari kedua studi kasus dipecah menjadi kartu tugas dan dilacak melalui kolom **Todo** → **In Progress** → **Done**.

Transparansi

Status tiap pekerjaan terlihat satu layar, tidak ada tugas yang "hilang".

Akuntabilitas

Pemecahan tugas yang jelas memudahkan pembagian kerja antar anggota.

Keterlacakan

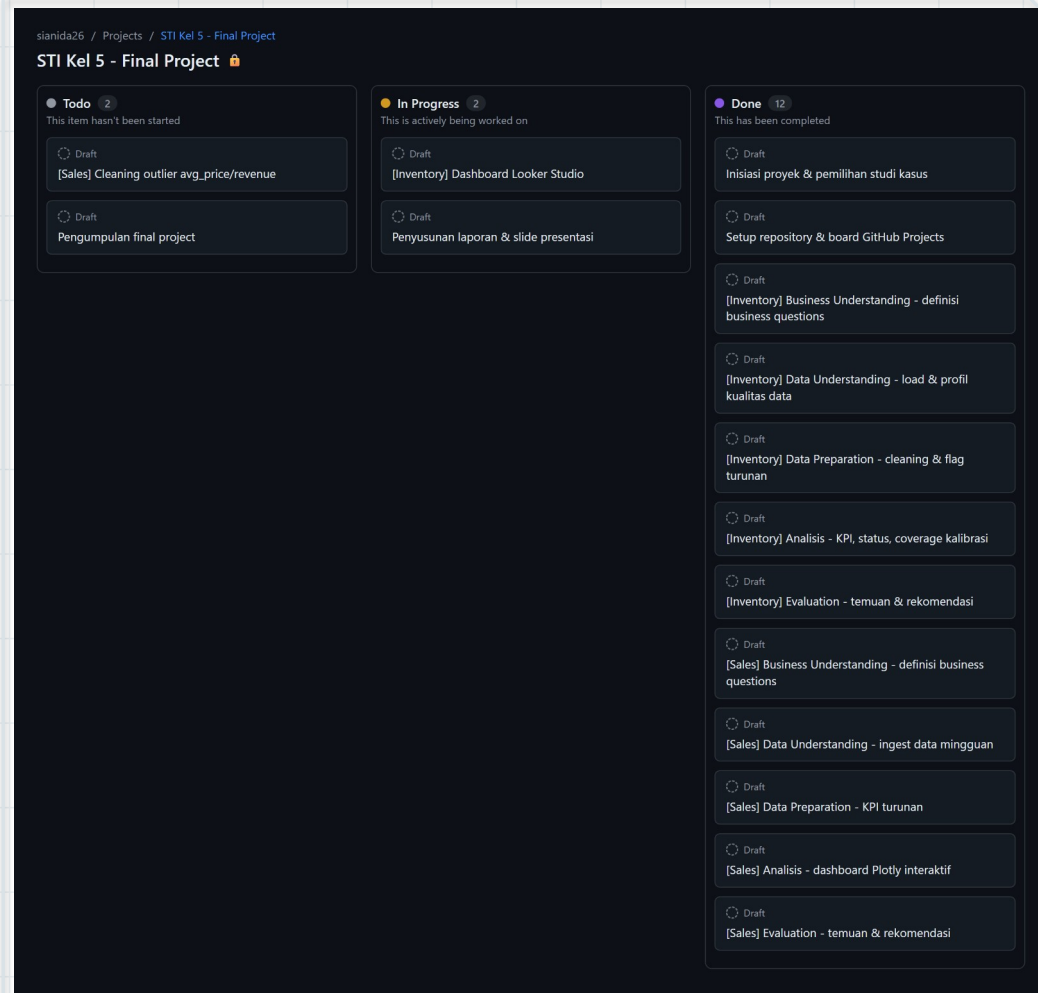
Progres terukur (12 selesai, 2 berjalan, 2 antre) dan terhubung ke repositori kode.

TAUTAN PROYEK

Repository : github.com/sianida26/sti-final-project-kel5

Board : github.com/users/sianida26/projects/2

BOARD KANBAN: STATUS PEKERJAAN



RINGKASAN STATUS



16 kartu total

Kartu = fase CRISP-DM kedua studi kasus + setup, dokumentasi, dan pengumpulan.

PEMETAAN TUGAS KE FASE CRISP-DM

Fase CRISP-DM	Inventory CGS-1	Penjualan Ritel
Business Understanding	Definisi 3 business question	Definisi 4 business question
Data Understanding	Load Excel, profil missing	Ingest data mingguan, kamus data
Data Preparation	Cleaning, flag kalibrasi/serial	KPI turunan: AOV, MA, disc%
Modeling / Analisis	Status, vendor, coverage kalibrasi	Tren, musiman, AOV, diskon
Evaluation	Gap kalibrasi, watchlist aset	Pertumbuhan, over-discounting
Deployment	Dashboard Looker Studio	Dashboard Plotly interaktif

KONTEKS & BUSINESS QUESTIONS

CGS-1 (Custody Gas Station) memiliki sejumlah instrumen lapangan yang menopang keandalan, keselamatan, dan kepatuhan operasi. Data tersedia namun belum diolah dan kualitasnya belum dievaluasi.

Q1

Komposisi & status

Bagaimana sebaran instrumen aktif vs tidak aktif?

Q2

Jenis & vendor

Equipment class dan manufacturer apa yang dominan (ketergantungan vendor)?

Q3

Kelengkapan kalibrasi

Instrumen mana yang belum punya data kalibrasi (potensi gap keselamatan/kepatuhan)?

TEMUAN & REKOMENDASI

TEMUAN UTAMA

- Status: mayoritas instrumen Active (~94%), ketersediaan aset baik.
- Komposisi didominasi Actuator & Pressure Transmitter; vendor terkonsentrasi pada Rosemount & Honeywell → ada ketergantungan vendor.
- Insight utama: gap data kalibrasi signifikan; sebagian instrumen tidak memiliki Calibrate Range tercatat.
- Instrumen Active tanpa data kalibrasi menjadi watchlist prioritas (risiko kepatuhan/keselamatan).
- Sebagian Serial Number kosong → menyulitkan keterlacakan aset & klaim garansi.

REKOMENDASI

- Lengkapi Calibrate Range & Serial Number untuk instrumen prioritas (Active tanpa kalibrasi).
- Jadikan % cakupan kalibrasi sebagai KPI monitoring berkala di dashboard.
- Standardisasi input data di sumber untuk menghindari field kosong.

Keterbatasan: sampel kecil (18 instrumen), satu area, snapshot satu waktu → analisis deskriptif, belum prediktif.

KONTEKS & BUSINESS QUESTIONS

Sebuah **retailer online B2C** ingin memahami kinerja penjualannya selama ~3,5 tahun (data agregat mingguan, anonim) untuk mendukung keputusan stok, promo, dan target.

Q1

Tren & pertumbuhan

Bagaimana tren revenue, transaksi, dan pelanggan dari waktu ke waktu?

Q2

Pendorong revenue

Pertumbuhan ditarik oleh volume transaksi atau nilai per transaksi (AOV)?

Q3

Pola musiman

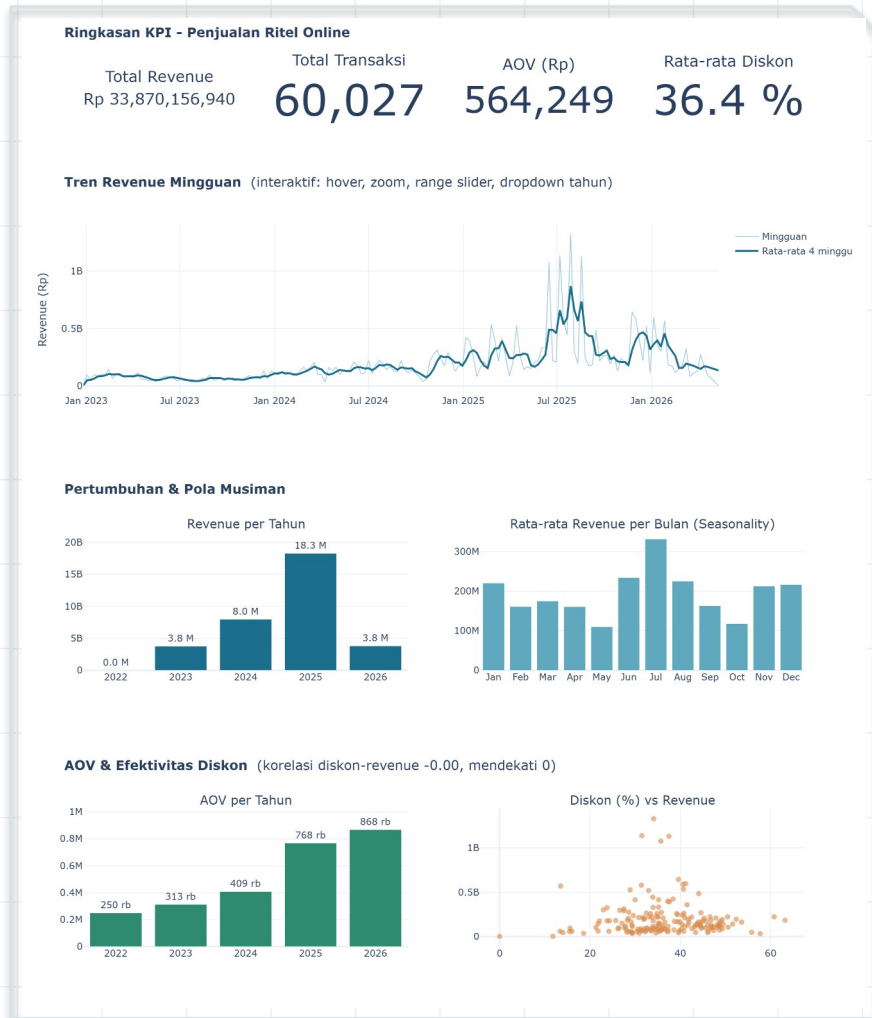
Adakah bulan ramai/sepi untuk perencanaan stok & campaign?

Q4

Efektivitas diskon

Seberapa efektif strategi diskon terhadap revenue?

DASHBOARD INTERAKTIF (PLOTLY)



KOMPONEN

- Scorecard KPI: revenue, transaksi, AOV, rata-rata diskon.
- Tren revenue mingguan + rata-rata 4 minggu (range slider, dropdown tahun).
- Revenue per tahun & pola musiman per bulan.
- AOV per tahun & scatter diskon vs revenue.

Interaktif: hover, zoom, filter tahun, langsung di notebook.

TEMUAN & REKOMENDASI

5×

Pertumbuhan revenue
2023 → 2025

AOV ↑

Pendorong utama
(bukan volume)

~1,3

Unit per transaksi
(keranjang kecil)

Jun–Jul

Puncak musiman
(juga Januari)

TEMUAN

- Revenue tahunan naik ~5× dalam dua tahun (2023 → 2025).
- Pendorong = nilai (AOV naik tajam), bukan sekadar jumlah transaksi.
- Diskon belum efektif: rata-rata ~36% namun korelasi diskon-revenue ~0 → indikasi over-discounting.

REKOMENDASI

- Pertahankan momentum AOV via bundling/upsell (keranjang masih 1,3 item).
- Evaluasi strategi diskon: uji kurangi diskon, ukur dampak ke revenue.
- Manfaatkan puncak musiman (Jun–Jul, Jan) untuk stok & promo.
- Dorong akuisisi/retensi pelanggan (jumlah pelanggan relatif stagnan).

KESIMPULAN

- Pendekatan CRISP-DM berhasil mengubah dua dataset mentah menjadi artefak pemantauan yang menjawab pertanyaan bisnis nyata.
- Inventory CGS-1: aset siap (~94% aktif), namun gap data kalibrasi menjadi prioritas tindak lanjut keselamatan & kepatuhan.
- Penjualan ritel: pertumbuhan kuat (~5×) ditarik kenaikan AOV; strategi diskon perlu dievaluasi (indikasi over-discounting).
- Manajemen proyek via GitHub Projects menjaga pekerjaan kelompok transparan, terbagi, dan terlacak (12 selesai · 2 berjalan · 2 antre).
- Tindak lanjut terbuka: bersihkan outlier data penjualan dan finalisasi dashboard Looker Studio inventory.



TERIMA KASIH

Final Project STI · Kelompok 5 · MMT ITS

github.com/sianida26/sti-final-project-kel5